安恒信息
DAS-security 安全中国



预训练模型、迁移模型与视觉模型中间层可视化

杭州安恒信息技术股份有限公司 陈凯
www.dbappsecurity.com.cn

章节	学习目标
预训练模型与迁移模型	■ 预训练模型与迁移模型
方法与机制	■ 方法与机制
图像识别案例解析	■ 图像识别案例解析
预训练模型代码分析	■ 预训练模型代码分析
视觉模型中间层可视化	■ 视觉模型中间层可视化

安恒信息

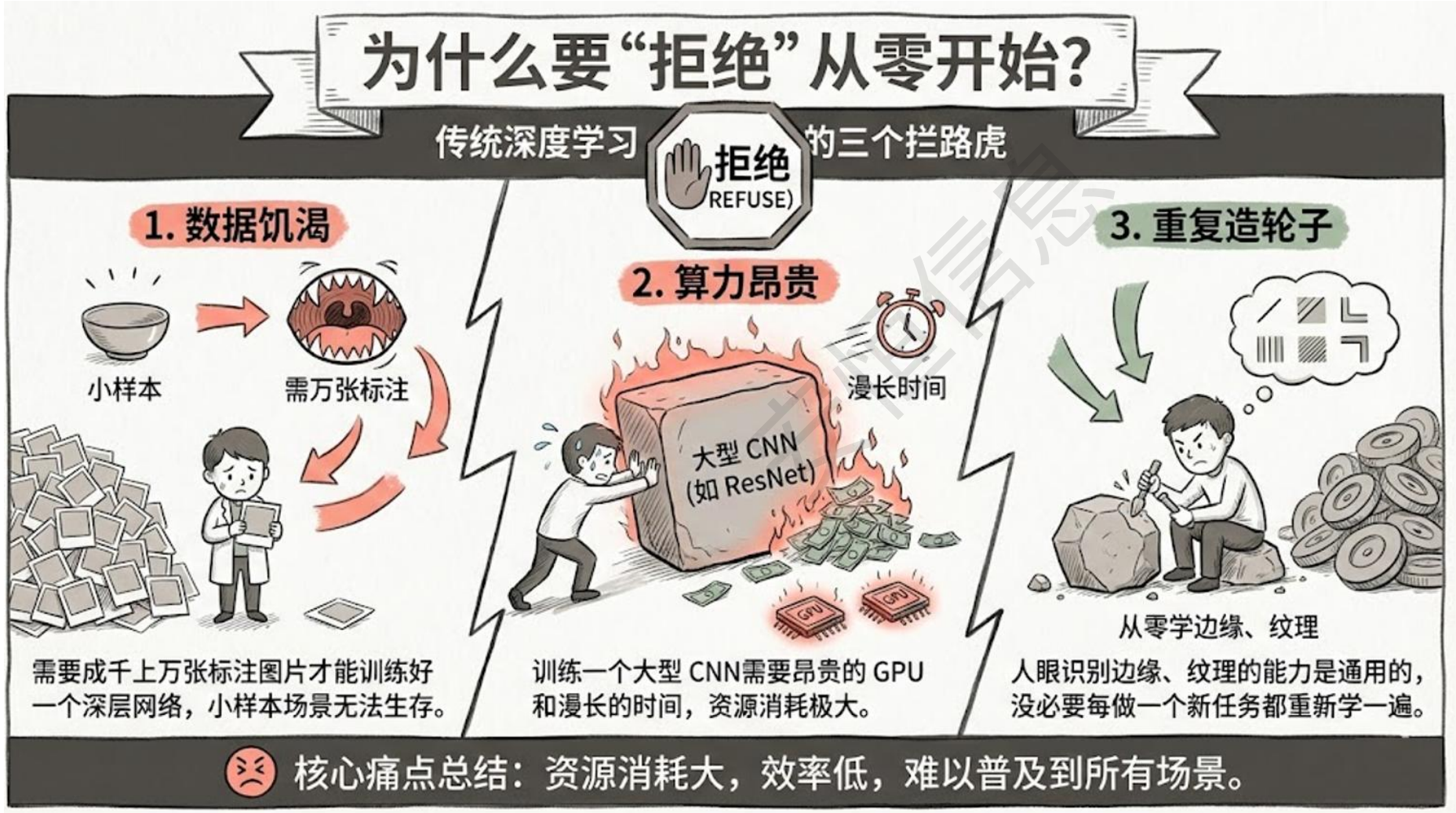
Part 01

预训练模型与迁移模型

安恒信息

拒绝从头训练模型

成本痛点：从头训练一个模型需要调试模型结构、准备大量训练数据、训练更长的时间。



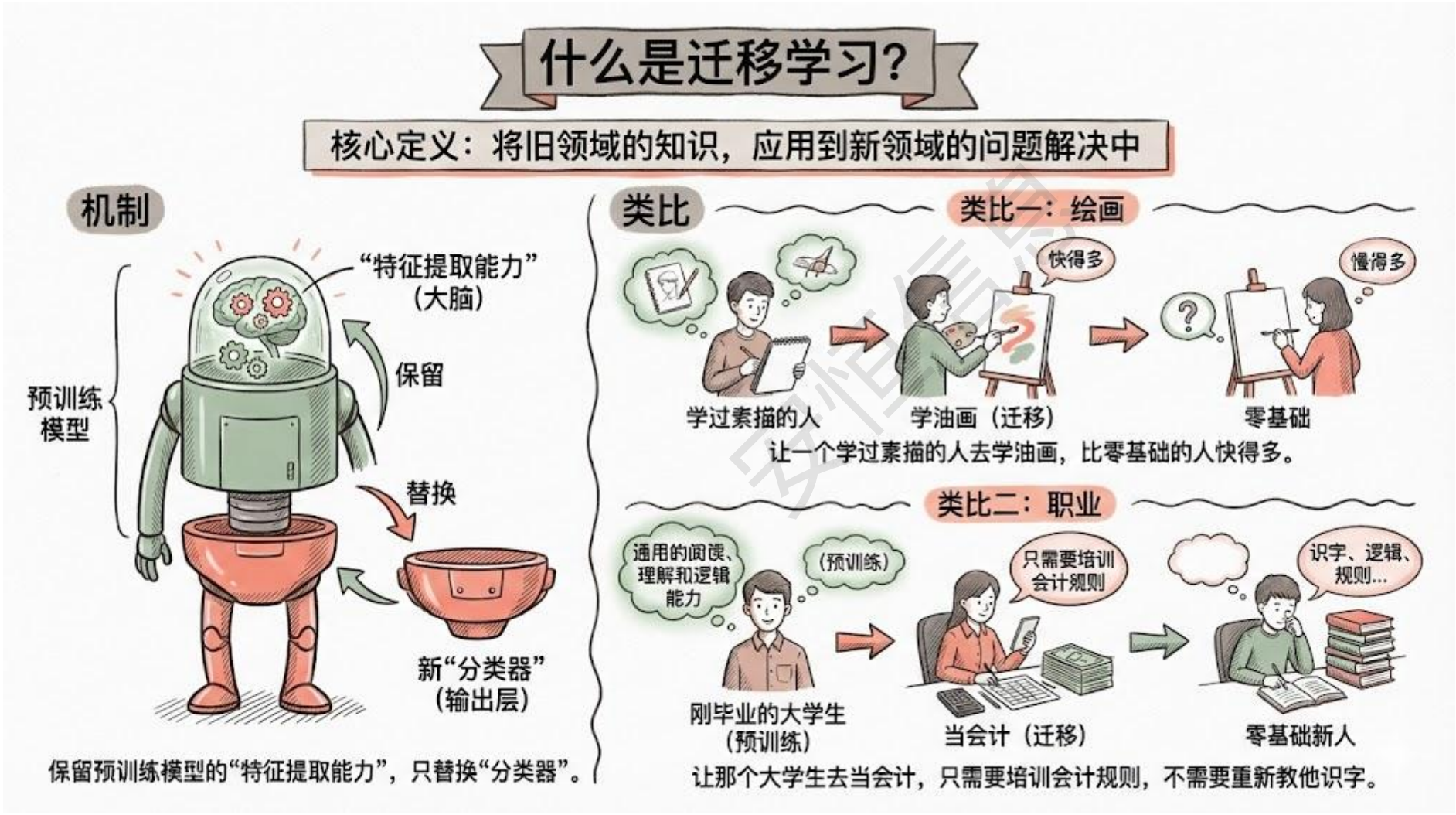
预训练模型介绍

优化方案：使用**预训练模型** → 具备通识能力的模型 → 有更好的任务理解能力



迁移模型介绍

知识迁移：基于预训练模型的能力，可以将**新的知识**快速迁移到**预训练模型**中



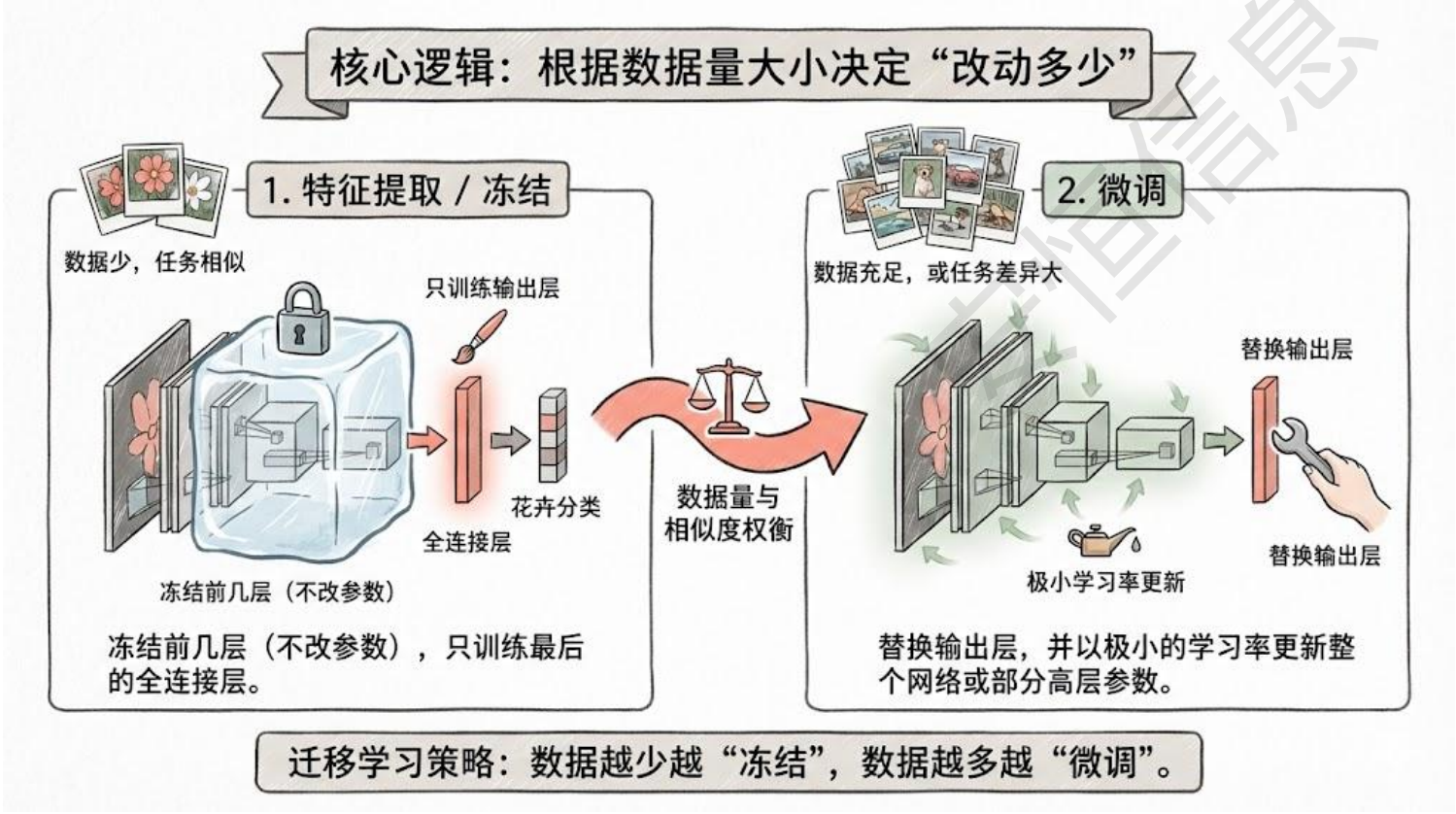
Part 02

方法与机制

迁移学习的两种核心策略

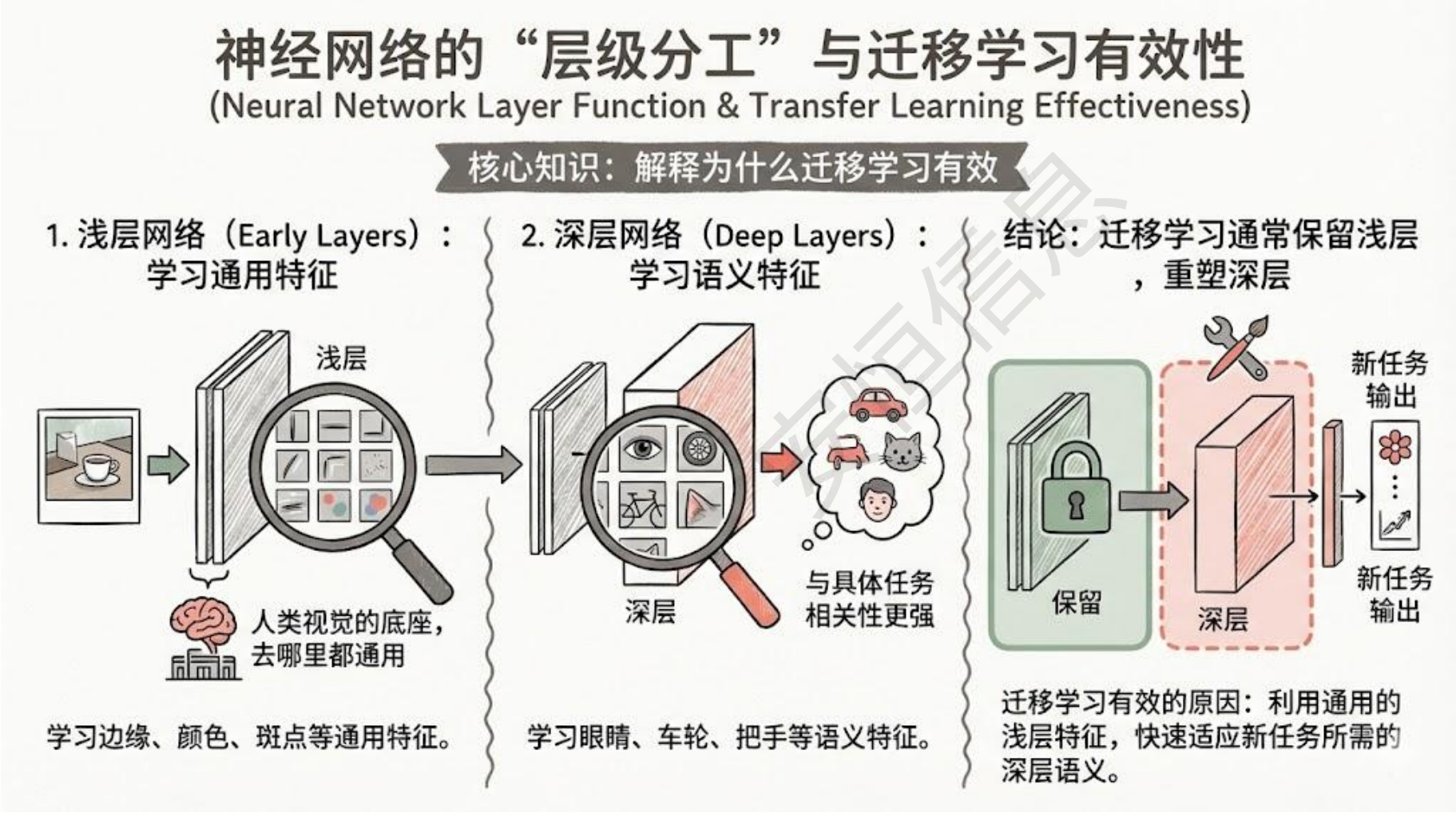
冻结：冻结网络的**浅层卷积层**，因为这些层提取的是边缘、纹理等**通用视觉特征**，这部分“基本功”在新旧任务中是**几乎一致且可以共用的**。

微调：训练网络的**高层全连接层（分类器）**，因为这些层负责将特征组合并映射到具体的类别上，这部分“业务逻辑”是新任务**独有且必须重新学习**的。



神经网络的“层级分工”（Layer Function）

迁移学习的有效性：浅层网络学习通用表征<边缘、颜色>，深层网络学习更加抽象的语义特征<眼睛、车轮>

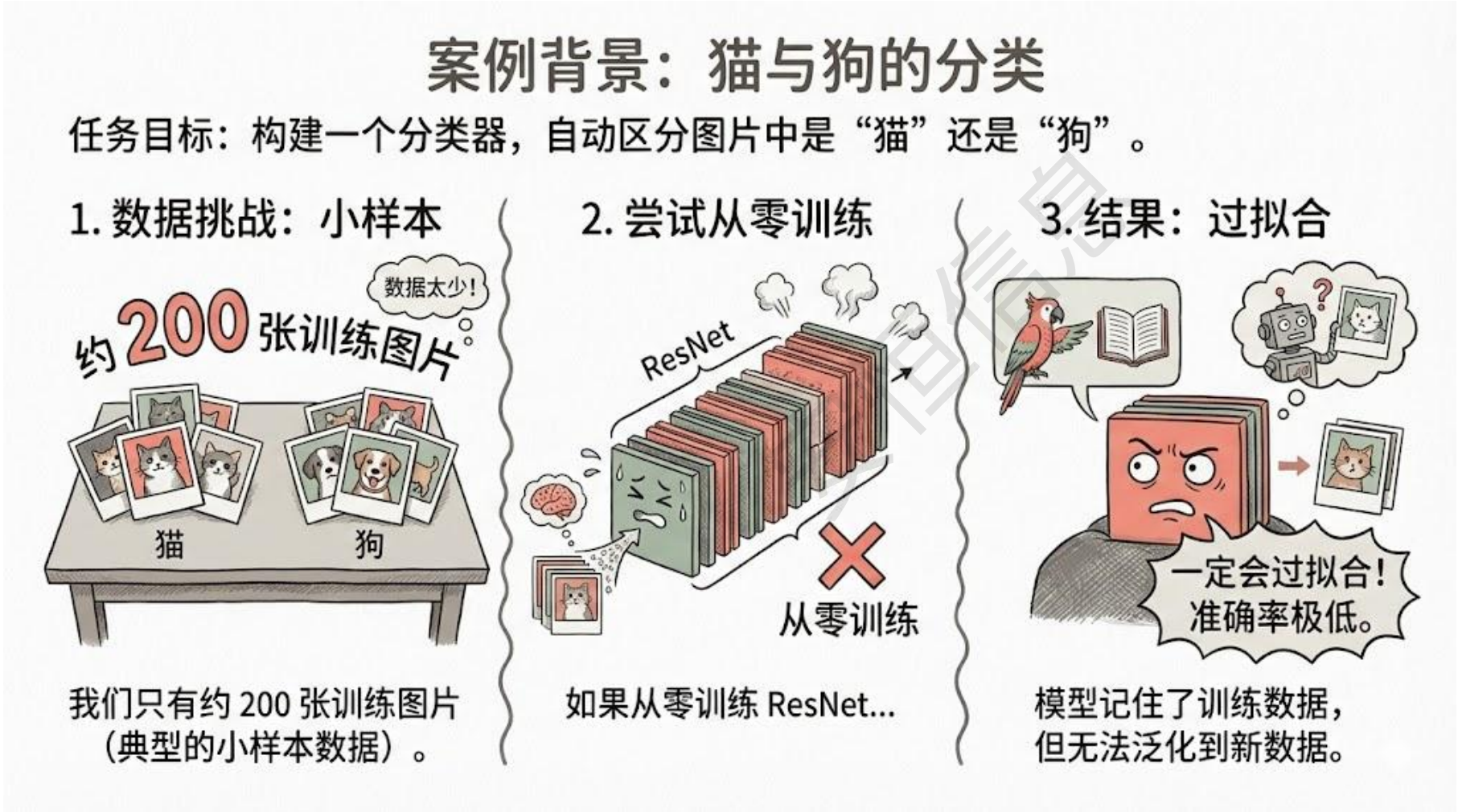


Part 03

图像识别案例解析

猫狗分类案例分析

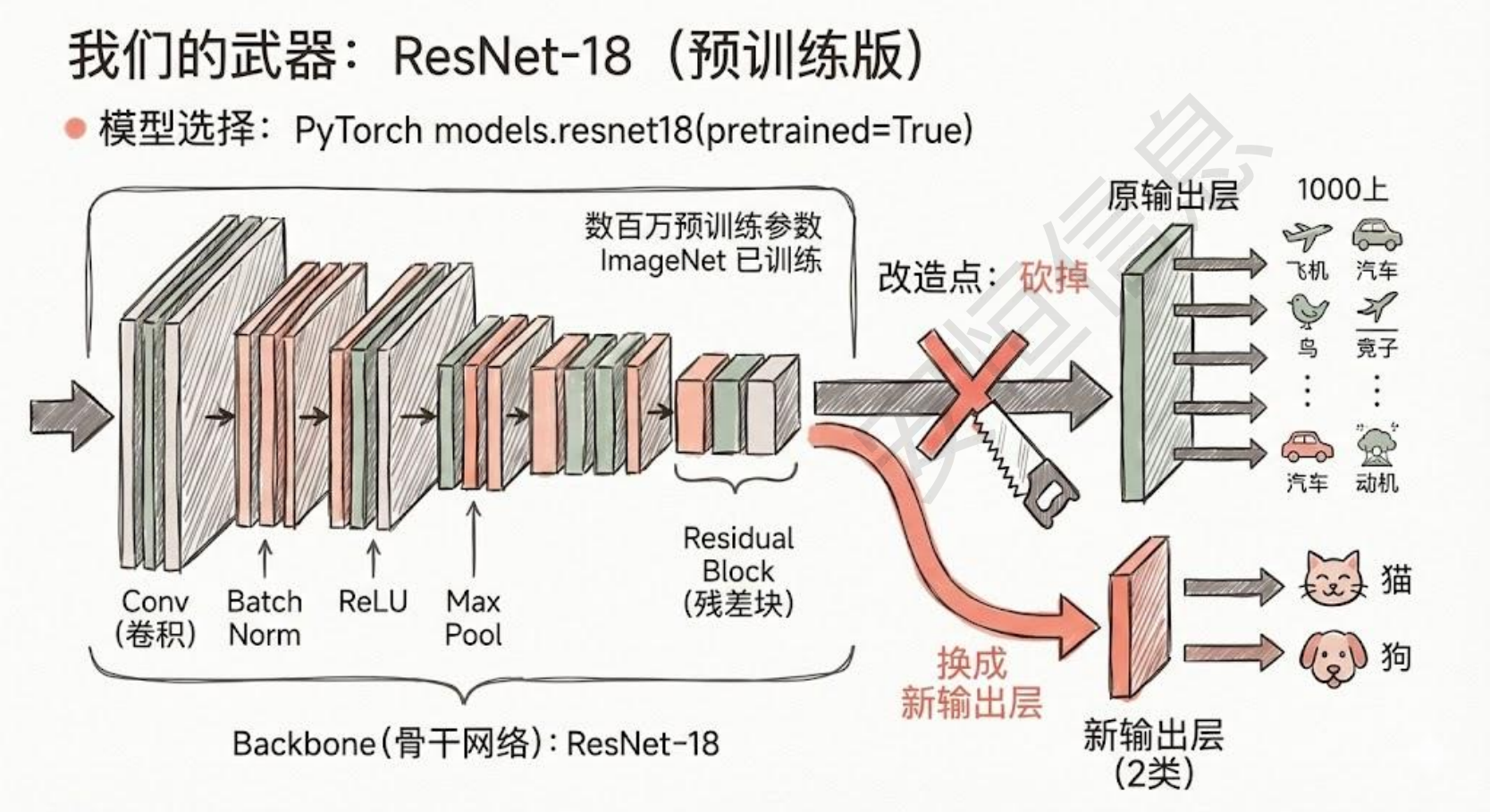
案例分析：小数据训练参数量较大的模型容易过拟合，模型像鹦鹉学舌，难以学习到物体之间的核心差异的表征。



ResNet-18 的参数量大约是 **1170 万虽然在深度学习领域里它常被称为“轻量级”模型，但对于只有几百张图片的小数据集来说，这依然是一个参数量巨大的庞然大物。**

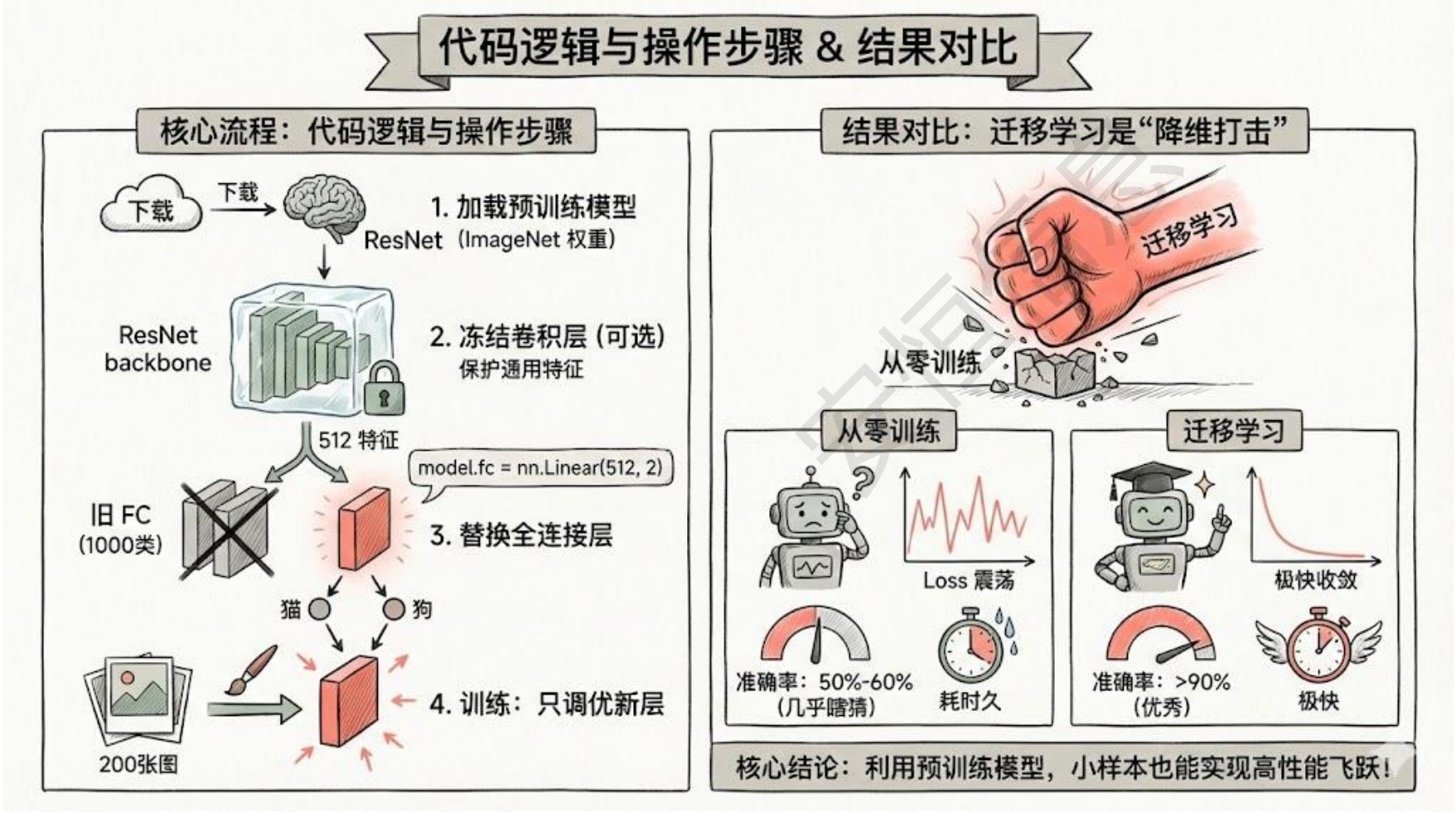
ResNet-18 预训练模型冻结和微调

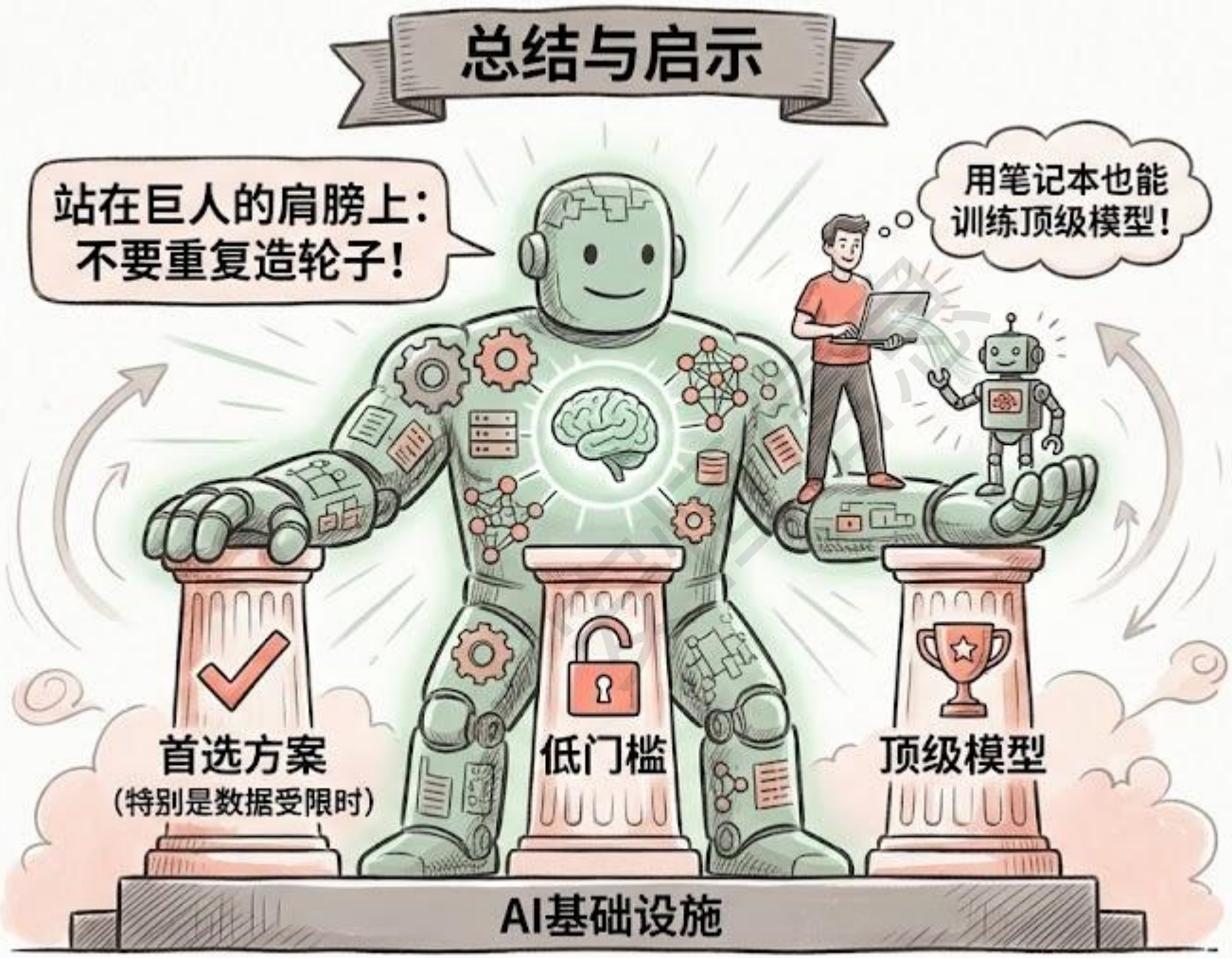
具体操作：冻结特征提取层，去修改全连接层，如原先模型是预测1000类别，现在修改成当前任务的类别。



代码处置和结构对比

代码流程可视化：冻结特征提取层，去修改全连接层，如原先模型是预测1000类别，现在修改成当前任务的类别。





利用现有的智慧，让AI触手可及，创造无限可能！

Part 04

预训练模型代码分析

安恒信息

代码时间

目标：

构建一个深度学习模型，能够自动识别输入图像是“猫”还是“狗”。

方法：

本项目不从头开始训练卷积神经网络，而是利用**迁移学习**的思想：

- 1. **使用预训练模型**：加载在 ImageNet 大型数据集（包含 1000 类物体）上预训练好的 **ResNet-18** 模型。
- 2. **冻结特征提取层**：保持 ResNet-18 的卷积层（特征提取器）参数不变，直接复用其强大的特征提取能力。
- 3. **重构全连接层**：将原模型的最后一层全连接层（输出 1000 类）替换为新的全连接层（输出 2 类：猫、狗）。
- 4. **微调训练**：仅对新添加的全连接层进行训练（反向传播更新权重），使其适应当前的猫狗分类任务。



Part 05

视觉模型中间层可视化

ResNet-18 中间层特征可视化

本 Notebook 演示如何提取并可视化 ResNet-18 模型中间层的特征图（Feature Maps）。

任务描述

1. **加载模型**：使用预训练的 ResNet-18 模型。
2. **注册钩子 (Hook)**：利用 PyTorch 的 Hook 机制获取指定层的输出。
3. **图像输入**：读取一张测试图片（猫或狗）。
4. **可视化**：展示图像经过卷积/池化层后提取到的特征图。

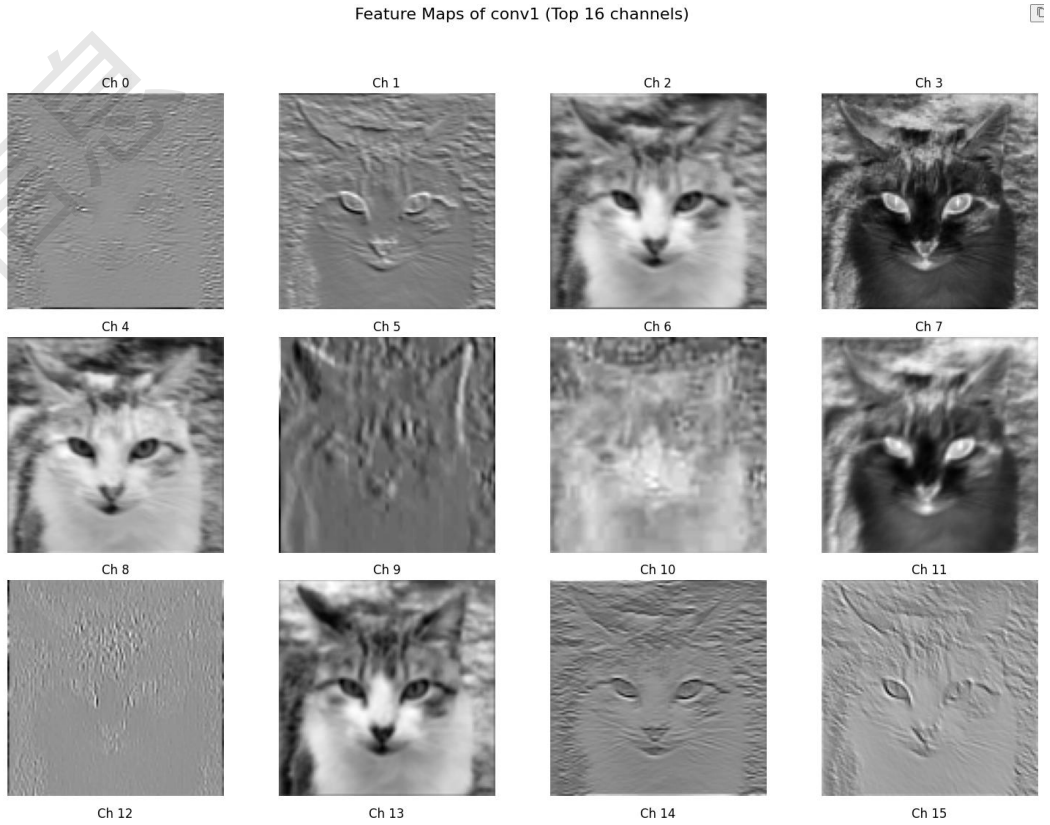
```
import torch
import torch.nn as nn
from torchvision import models, transforms
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os

# 设备配置
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print(f"Using device: {device}")
```

[1] ✓ 4.1s

```
Using device: cpu
```

探索经过不同卷积或者池化层时图像的变化



安恒信息
DAS-security 安全中国

谢谢观看

Thanks for watching



安恒信息

杭州安恒信息技术股份有限公司 XXX

www.dbappsecurity.com.cn